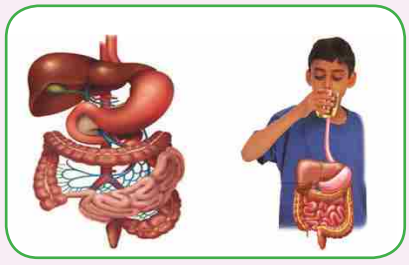
فصل سیزدهم

سفر غذا

درسنامه



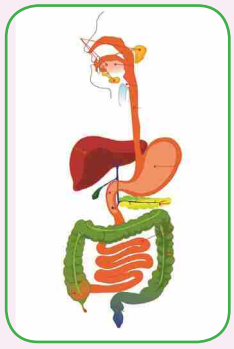
غذایی که می‌خوریم، مواد مغذی را برای یاخته‌های بدنمان فراهم می‌کند؛ این مواد برای رسیدن به تک‌تک یاخته‌های بدنمان سفری طولانی در پیش دارند. دستگاه گوارش، مسیر این سفر است.

دستگاه گوارش

یکی از وظایف مهم دستگاه گوارش، انجام فرایند گوارش است.

گوارش: خُرد کردن غذاها و تبدیل آن‌ها به مولکول‌های قابل جذب را گوارش می‌گویند.

- دستگاه گوارش
  - لوله گوارش ← دهان، حلق، مری، معده، باریک روده، فراخ روده و مخرج
  - اندام‌های مرتبط ← صفرا، کبد، لوزالمعده (پانکراس) و آپاندیس

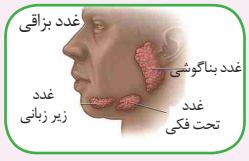


لوله گوارش: لوله پرپیچ و خمی که از دهان شروع، و به مخرج ختم می‌شود.

اندام‌های مرتبط: اندام‌هایی هستند که در کنار لوله گوارش قرار دارند و در گوارش غذا، به لوله گوارش کمک می‌کنند.

از دهان تا معده

وقتی غذا را می‌جویم در واقع، آن را با دندان‌هایمان ریز می‌کنیم. حرکت زبان سبب می‌شود غذا با بزاق دهان مخلوط شود و به صورت توده‌های خمیری شکل درآید.



آنزیم: مولکول‌هایی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را زیاد می‌کنند.

بعضی از آنزیم‌ها تجزیه مواد غذایی را سرعت می‌بخشند، مثلاً نوعی آنزیم بزاقی در تجزیه نشاسته به قند ساده نقش دارد.

غددی که ترشحات خودشان را به درون لوله گوارش می‌ریزند:

۱- غدد بزاقی در دهان ← بزاق ← کربوهیدرات را تجزیه می‌کند.

۲- یاخته‌های ترشحی دیواره معده ← شیره معده و اسید معده ← چربی و پروتئین را تجزیه می‌کند.

۳- کبد ← صفرا ← به هضم چربی‌ها کمک می‌کند.

۴- لوزالمعده (پانکراس) ← شیره لوزالمعده ← کربوهیدرات و پروتئین را تجزیه می‌کند.

دندان‌ها

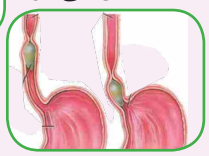
در دهان چهار نوع دندان پیش، نیش، آسیای کوچک وآسیای بزرگ وجود دارد. دندان نیش و پیش برای بریدن ،تکه کردن و پاره کردن غذا و دندان‌های آسیا برای جویدن یا به عبارتی خرد و آسیاب کردن غذا به کار می‌روند.

هر دندان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است.

دندان
- ۱- تاج دندان
  - ۱- مغز دندان
  - ۲- عاج دندان
  - ۳- مینای دندان
- ۲- ریشه دندان

پوسیدگی دندان

خوردن شیرینی و شکلات، از عوامل پوسیدگی دندان‌هاست، زیرا مواد قندی غذای باکتری‌هایی هستند که در دهان وجود دارند. این باکتری‌ها اسیدی تولید می‌کنند که سبب از بین رفتن مینای دندان می‌شود.



بلع

وقتی غذا وارد مری می‌شود، ماهیچه‌های دیواره مری منقبض و منبسط می‌شوند. در نتیجه غذا به پایین و به سمت معده رانده می‌شود.

هنگام بلع فقط راه مری باز است و مسیر نای بسته می‌ماند تا غذا وارد مری گردد. دیواره مری ماهیچه‌ای است. وقتی غذا وارد مری می‌شود، با انقباض و انبساط دیواره مری غذا به پایین و به سمت معده رانده می‌شود. (حرکات دودی شکل یا موجی شکل مری)

معده

غذا بعد از این‌که وارد معده شد، برای مدتی آن‌جا می‌ماند تا با شیره گوارشی معده به خوبی ترکیب شود.

نکته شیره معده توسط یاخته‌های پوششی معده ترشح می‌شود.

شیره معده، اسید و آنزیم دارد. این دو ماده، به گوارش شیمیایی مواد غذایی کمک می‌کنند.

ماهیچه‌های دیواره معده با انقباض خود، غذا را درون معده به حرکت در می‌آورند تا غذا نرم‌تر شده و با شیره گوارشی مخلوط شود. غذای گوارش شده، معده را ترک می‌کند و وارد باریک روده می‌شود.

مدت توقف غذا در معده به نوع غذا بستگی دارد. غذاهای چرب مدت بیش‌تری در معده می‌مانند.

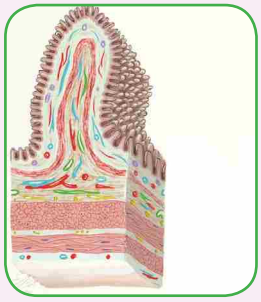
باریک روده

گوارش نهایی غذا در باریک روده توسط آنزیم‌های متفاوتی انجام می‌شود. این آنزیم‌ها بیش‌تر مواد مغذی را گوارش و تجزیه می‌کنند.

بیش‌تر آنزیم‌های باریک روده در پانکراس ساخته می‌شوند. این آنزیم‌های ساخته شده در پانکراس از طریق لوله‌ای وارد ابتدای باریک روده می‌شوند.

جذب مواد مغذی: در طی عمل گوارش، مولکول‌های غذا آن‌قدر کوچک می‌شوند که می‌توانند از غشای یاخته‌های آن عبور کنند و وارد خون شوند.

نکته باریک روده تنها بخشی از لوله گوارش است که همه مواد مغذی از آن جذب و وارد خون می‌شوند.



سطح داخلی باریک روده، چین خوردگی‌های فراوانی دارد. در واقع چین خوردگی‌ها و پرزها، سطح تماس مواد مغذی با روده و در نتیجه سطح جذب مواد مغذی را افزایش می‌دهند.
روی هر چین تعداد زیادی پرز و هر پرز هم از تعداد زیادی ریز پرز تشکیل شده است.

نکته چین خوردگی‌های باریک روده و پرزها و ریزپرزها، سطح تماس غذا با روده را تا ۶۰۰ برابر افزایش می‌دهند.

فراخ روده

موادی که در باریک روده گوارش نشده‌اند از آن خارج و وارد فراخ روده می‌شوند این مواد هنوز مقدار زیادی آب و مواد معدنی دارند، آب و مواد معدنی محلول در آن در فراخ روده جذب می‌شوند.
در سراسر لوله گوارش ما انواعی باکتری زندگی می‌کنند. باکتری‌هایی که در فراخ روده ما وجود دارند از مواد گوارش نشده، مانند سلولز تغذیه می‌کنند.
این باکتری‌ها ویتامین K و برخی ویتامین‌های گروه B را تولید می‌کنند این ویتامین‌ها از طریق فراخ روده جذب خون می‌شوند.
کار دیگر فراخ روده، دفع مدفوع است. با انقباض ماهیچه‌های فراخ روده، مدفوع به سمت مخرج حرکت می‌کنند و احساس دفع ایجاد می‌شود.

کبد، مخزنی بزرگ

خونی که در رگ‌های اطراف باریک روده وجود دارد، سرشار از مواد مغذی است. این خون ابتدا وارد کبد می‌شود.

وظایف کبد:
۱- بسیاری از مواد مغذی را ذخیره می‌کند و با توجه به نیازهای یاخته‌های بدن به تدریج وارد خون می‌کند.
۲- با مواد مغذی، مواد دیگری می‌سازد که بدنمان به آن‌ها نیاز دارد.
۳- ساختن صفرا

نکته صفرا در گوارش چربی‌ها نقش دارد.

قندهایی که چربی می‌شوند.

کربوهیدرات‌ها انرژی مورد نیاز یاخته‌های بدن ما را فراهم می‌کنند؛ اما اگر مقدار زیادی کربوهیدرات بخوریم، کبد از آن‌ها برای ساختن چربی استفاده می‌کند.
خوردن کربوهیدرات زیاد به علت ساخته شدن چربی‌ها، باعث اضافه وزن می‌شود.
وزن مناسب در سلامت افراد تاثیرگذار است. هم اضافه وزن و هم کمبود وزن هر دو مضر هستند.
✓ خطر فشارخون زیاد و بیماری‌های قلبی در افراد دارای اضافه وزن بیش‌تر است.
✓ احتمال پوکی استخوان در افرادی که کمبود وزن دارند، بیش‌تر است.

خوردن غذا	
دهان	غذا توسط دندان‌ها جویده و خرد می‌شود. حرکت زبان نیز باعث آغشته شدن غذا به بزاق می‌گردد.
مری	با انقباض و انبساط، باعث حرکت غذا به سمت معده می‌شود.
معده	با ترشح اسید و آنزیم باعث خرد شدن بیش‌تر غذا می‌شود.
باریک روده	مواد مغذی غذای گوارش شده را جذب می‌کنند.
فراخ روده	آب، ویتامین و مواد معدنی را جذب می‌کند.
مخرج	مواد گوارش شده و جذب نشده را دفع می‌کند.

سوالات فصل ۱۳

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ مولکول‌هایی که سرعت واکنش شیمیایی را زیاد می‌کنند، ..... نام دارند.

۲ شیره گوارشی معده ..... و ..... دارد که به گوارش مواد غذایی کمک می‌کند.

۳ بخشی از دندان که بیرون از لثه قرار دارد ..... نام دارد.

۴ باکتری‌های موجود در دهان با تولید مواد ..... باعث از بین رفتن ..... دندان می‌شوند.

۵ نوعی آنزیم بزاقی در تجزیه نشاسته به ..... نقش دارد.

۶ هنگام بلع، ..... راه نای و ..... ،راه بینی را می‌بندد تا غذا وارد مری شود.

۷ صفرا از یاخته‌های ..... ترشح و درون ..... ذخیره می‌شود.

۸ کبد از کربوهیدرات‌ها برای ساخت ..... استفاده می‌کنند.

۹ احتمال پوکی استخوان در افرادی که ..... دارند، بیش‌تر است.

۱۰ شیره گوارشی معده توسط ..... ترشح می‌شود.

۱۱ باکتری‌های فراخ روده، از مواد گوارش نشده مانند ..... تغذیه می‌کنند و در عوض برای ما، ویتامین ..... و ..... تولید می‌کنند.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص غ

		درست	نادرست
۱	گوارش انجام شده در دهان از نوع فیزیکی و شیمیایی است.	○	○
۲	افزایش سرعت واکنش‌های شیمیایی از وظایف آنزیم‌ها است.	○	○
۳	مدت توقف غذا در معده، به نوع غذایی که می‌خوریم بستگی ندارد.	○	○
۴	چین‌خوردگی‌های روده باعث افزایش سرعت جذب مواد غذایی می‌شود.	○	○
۵	ترشحات پانکراس به فراخ روده می‌ریزد.	○	○
۶	باریک روده محل اصلی جذب مواد مغذی به خون است.	○	○
۷	مجرای کیسه صفرا قبل از ورود به روده با مجرای پانکراس یکی می‌شود.	○	○
۸	باکتری‌هایی که در فراخ روده وجود دارند از سلولز تغذیه می‌کنند.	○	○
۹	عاج دندان، سطحی‌ترین قسمت تاج دندان است.	○	○
۱۰	پرزهای باریک روده باعث افزایش سطح جذب مواد غذایی می‌شوند.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام قسمت جزو تاج دندان به حساب نمی‌آید؟**

۱) مغز دندان ۲) عاج دندان ۳) عصب دندان ۴) مینای دندان

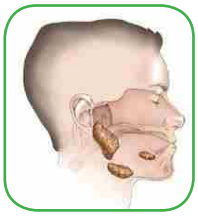
۲ **کدام گزینه از وظایف فراخ روده نیست؟**

۱) جذب آب و مواد معدنی ۲) دفع مدفوع ۳) جذب ویتامین ۴) اتمام گوارش در بدن

۳ **افرادی که کیسه صفرای آن‌ها، طی عمل جراحی برداشته شده است، از مصرف کدام غذا یا غذاها باید پرهیز کنند؟**

۱) میوه و سبزی ۲) ماکارونی ۳) آبگوشت ۴) برنج

۴ **شکل روبه‌رو، مربوط به چیست و چه‌کاری انجام می‌دهد؟** (پیشرفت تحصیلی)



۱) غدد بزاقی - خاصیت آنزیمی و همچنین ضدعفونی کنندگی دارند.

۲) غدد بزاقی - غذا را لزج و چسبنده می‌کند تا بلع آن راحت انجام شود.

۳) زبان - تشخیص مزه و کیفیت غذا

۴) گزینه‌های ۱ و ۲

۵ **هدف اصلی از گوارش کدام است؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) تبدیل غذا به مولکول‌های قابل جذب ۲) اکسید شدن غذا در یاخته

۳) ساخت مولکول‌های قابل جذب ۴) تولید انرژی در بدن

۶ **شکل مقابل، چه نام دارد؟**

۱) مری ۲) پانکراس ۳) کیسه صفرا ۴) فراخ روده

۷ **تعداد دندان‌های پیش، نیش، آسیای کوچک و آسیای بزرگ در دهان یک فرد بزرگسال، به ترتیب کدام است؟**

۱) ۴ - ۸ - ۱۲ - ۸ ۲) ۸ - ۴ - ۸ - ۱۲ ۳) ۸ - ۸ - ۴ - ۱۲ ۴) ۸ - ۱۲ - ۴ - ۸

۸ **ترشحات کدام اندام گوارشی، اسید و آنزیم دارد؟**

۱) فراخ روده ۲) باریک روده ۳) معده ۴) دهان

۹ **در فراخ روده کدام‌یک جذب نمی‌شود؟**

۱) املاح ۲) اسید چرب ۳) ویتامین ۴) آب

۱۰ **اگر میزان قند خون بیش از نیاز مصرف باشد، قند اضافی چه می‌شود؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) قند اضافی از راه ادرار دفع می‌شود.
۲) قند اضافی از راه مدفوع دفع می‌شود.
۳) قند اضافی در کبد ذخیره می‌شود.
۴) قند اضافی رسوب می‌کند.

۱۱ **کدام جمله نادرست است؟**

۱) پرزها با مویرگ ارتباط دارند.
۲) پرزها سطح جذب را بیش‌تر می‌کنند.
۳) روی پرزها، ریز پرز وجود دارد.
۴) جذب آب توسط باریک روده انجام می‌شود.

۱۲ **صفرا در بدن، توسط ..... ساخته می شود، در ..... ذخیره می‌شود و به ..... می‌ریزد.**

۱) لوزالمعده - کبد - ابتدای باریک روده
۲) لوزالمعده - کیسه صفرا - فراخ روده
۳) کبد - کیسه صفرا - ابتدای باریک روده
۴) کبد - کیسه صفرا - معده

۱۳ **صفرا در گوارش چربی‌ها نقش موثری دارد. طی یک عمل جراحی کیسه صفرای فردی را برداشته‌اند. او در جذب کدام ویتامین مشکلی نخواهد داشت؟** (المپیاد علمی)

۱) A
۲) C
۳) E
۴) D

۱۴ **کدام گزینه درست بیان نشده است؟** (المپیاد علمی)

۱) برای درمان ریشه باید به ترتیب مینا و عاج دندان برداشته شود.
۲) آنزیم‌های پانکراس به ابتدای دوازدهه می‌ریزند.
۳) در هضم چربی، صفرا نقش کمکی دارد.
۴) تولید گلبول قرمز در خون کوهنوردانی که به ارتفاعات صعود می‌کنند، کاهش می‌یابد.

وصل کردنی

کار آن جذب آب و مواد معدنی و برخی ویتامین‌ها است.	معده
با ترشح آنزیم و شیره گوارشی غذا را خرد می‌کند.	کبد
یکی از کارهای آن ساختن صفرا است.	باریک روده
با انقباض و انبساط ماهیچه‌های خود، غذا را به معده می‌برد.	مری
مواد مغذی از دیواره آن جذب و وارد خون می‌شود.	فراخ روده

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

هضم: .....

جذب: .....

۲ آنزیم چیست و چگونه عمل می‌کند؟

.....

۳ چگونگی حرکت لقمه غذا در مری را توضیح دهید.

.....

۴ علت هریک از موارد زیر را بیان کنید.

الف) اگر لقمه‌ای نان را در دهان خود مدتی بیش از حد معمول نگه دارید، شیرین مزه می‌شود.

.....

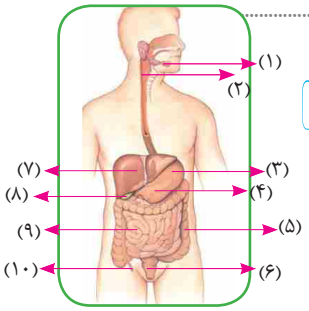
ب) هنگامی که لقمه‌ای را می‌بلعیم، لقمه معمولاً از انتهای دهان وارد حفره بینی نمی‌شود.

.....

۵ شیره معده از چه موادی درست شده است؟

.....

۶ نام اجزای خواسته شده دستگاه گوارش را بنویسید.



۱) ..... ۲) ..... ۳) ..... ۴) .....

۵) ..... ۶) ..... ۷) .....

۸) ..... ۹) ..... ۱۰) .....

۷ نقش کبد در تجزیه چربی‌ها چیست؟

.....

۸ سه مورد از وظایف فراخ روده را بنویسید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

۹ به چه علت پزشک برای افرادی که مجبورند برای مدت طولانی آنتی‌بیوتیک مصرف کنند، کپسول‌های ویتامین B تجزیه می‌کند.

.....

۱۰ وظایف کبد را نام ببرید. (۳مورد)

۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

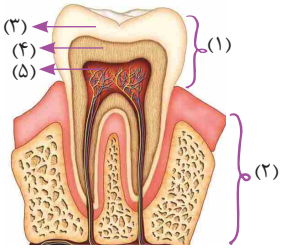
۱۱ دو راه متعادل نگه داشتن وزن بدن را ذکر کنید.

.....

۱۲ جدول زیر را کامل کنید.

نوع دندان	تعداد	وظیفه
نیش	.....	.....
پیش	.....	.....
آسیای کوچک	.....	.....
آسیای بزرگ	.....	.....

۱۳ تصویر روبه‌رو مربوط به یکی از دندان‌های انسان است. به سوالات زیر پاسخ دهید.



- نوع دندان را مشخص کنید. .....
- شماره‌های داده شده را نام‌گذاری کنید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- ..... ۵- .....

- رگ‌های خونی در کدام قسمت دندان قرار گرفته‌اند؟

.....

- خوردن شیرینی چگونه باعث پوسیدگی دندان می‌شود؟

.....

- چگونه می‌توان دندان سالمی داشت؟

.....

۱۴ به سوالات زیر درباره باکتری‌های فراخ روده پاسخ دهید.

الف) این باکتری‌ها مفیدند یا مضر؟

.....

ب) از چه چیزی تغذیه می‌کنند؟

.....

ج) چه ویتامین‌هایی تولید می‌کنند؟

.....

۱۵ به چه علت آب، ویتامین‌ها و مواد معدنی نیازی ندارند که گوارش یابند؟

.....

۱۶ فایده هر یک از موارد زیر را بنویسید.

- ماندن غذا در معده

.....

- چین‌خوردگی‌های زیاد در باریک روده

.....

- مصرف سبزی در سلامت و دستگاه گوارش

.....

۱۷ خطرات اضافه وزن و کمبود وزن را بنویسید.

اضافه وزن: .....

کمبود وزن: .....